

Statistique inférentielle

Chapitre 6 : Les qualités d'un estimateur

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique inférentielle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La convergence, une propriété asymptotique

On étudie une population de variance σ^2 inconnue mais dont on sait que $\sigma = 1\,200$ dh.

- (a) Calculer l'erreur-type $\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$ pour $n = 5$, $n = 20$, $n = 80$ et $n = 500$.
- (b) Ces résultats illustrent-ils la convergence de $\bar{X}$ vers m ? Justifier en une phrase à partir de la définition du cours.
- (c) Un responsable dispose en pratique d'un échantillon de $n = 20$. Le fait que $\bar{X}$ soit un estimateur convergent garantit-il que l'erreur-type obtenue à $n = 20$ est suffisamment petite pour sa décision? Justifier.

Exercice 2 — Moyenne contre médiane : le prix de l'efficacité

Pour une population normale de variance $\sigma^2 = 2\,500$, on prélève un échantillon de $n = 40$ observations. On rappelle $V(\text{médiane}) \approx 1,57 V(\bar{X})$.

- (a) Calculer $V(\bar{X}) = \sigma^2/n$.
- (b) Calculer $V(\text{médiane})$.
- (c) Quelle taille d'échantillon faudrait-il donner à la médiane pour qu'elle atteigne la même variance que la moyenne calculée en (a) sur $n = 40$ observations? Commenter le « coût » en taille d'échantillon de l'utilisation de la médiane dans ce cadre.

Exercice 3 — L'erreur quadratique moyenne peut préférer un estimateur biaisé

On compare deux estimateurs d'un même paramètre θ : l'estimateur A, sans biais, de variance $V(\hat{\theta}_A) = 100$; l'estimateur B, légèrement biaisé (biais = 3), de variance $V(\hat{\theta}_B) = 80$.

- (a) Calculer $\text{EQM}(\hat{\theta}_A)$ et $\text{EQM}(\hat{\theta}_B)$ à l'aide de la décomposition $\text{EQM} = \text{biais}^2 + \text{variance}$.
- (b) Lequel des deux estimateurs a la plus petite erreur quadratique moyenne?
- (c) Un critère fondé uniquement sur l'absence de biais aurait-il désigné le même « gagnant »? Que montre cet exemple sur les limites d'un critère unique (sans biais **seul**, ou variance **seule**) pour choisir un estimateur?

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 6)

Exercice 4 — Convergence et correction de population finie sur le fil rouge

On reprend le fil rouge : $N = 500$ salariés, $\sigma = 2\,598,10$ dh. On calcule l'erreur-type corrigée $\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$ pour deux tailles d'échantillon : celle déjà utilisée aux chapitres précédents, $n = 50$, et une taille plus grande, $n = 150$.

- (a) Calculer l'erreur-type corrigée pour $n = 50$ (déjà obtenue au chapitre 2 : vérifier que l'on retrouve bien $\approx 348,92$ dh).
- (b) Calculer l'erreur-type corrigée pour $n = 150$.
- (c) Le passage de $n = 50$ à $n = 150$ (un échantillon 3 fois plus grand) illustre-t-il la convergence de $\bar{X}$? L'erreur-type a-t-elle été divisée par 3? Expliquer pourquoi, dans une population **finie**, l'effet de la correction de population finie limite le gain de précision obtenu en augmentant n , par rapport au cas d'une population infinie où l'erreur-type diminuerait exactement comme $1/\sqrt{n}$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Dimensionner une enquête pour un objectif de précision

Un institut doit produire une estimation du revenu moyen d'une région, avec un écart-type de population estimé à $\sigma = 300$ dh. Il souhaite une erreur-type au plus égale à 15 dh.

- (a) En utilisant $\sigma(\bar{X}) = \sigma / \sqrt{n} \leq 15$, calculer la taille d'échantillon minimale n nécessaire.
- (b) Le fait que $\bar{X}$ soit convergent garantit-il, à lui seul, que cet objectif de précision sera atteint à un coût raisonnable ? Pourquoi la convergence seule ne suffit-elle pas à dimensionner une enquête ?
- (c) Expliquer, à l'aide de ce calcul, la phrase du cours « la convergence garantit qu'une méthode n'est pas absurde ; elle ne garantit pas qu'elle soit utile ».

Exercice 6 — Accepter un peu de biais pour améliorer une prévision économique

Un économètre compare, pour prévoir un indicateur macroéconomique, un estimateur usuel sans biais (variance = 64) à un estimateur « rétréci » (shrinkage), légèrement biaisé (biais = 4), de variance plus faible (= 40).

- (a) Calculer l'EQM de chacun des deux estimateurs.
- (b) Lequel des deux minimiserait, en moyenne, l'erreur de prévision au sens de l'EQM ?
- (c) Le cours indique que ce principe est à la base des méthodes de régression pénalisée utilisées en prévision économique moderne. Pourquoi un praticien de la prévision pourrait-il, en toute connaissance de cause, préférer un estimateur légèrement biaisé à un estimateur sans biais, alors que la convention académique de licence privilégie l'absence de biais ?

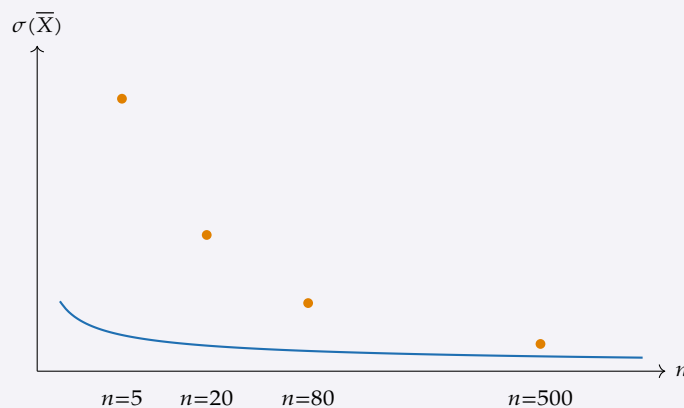
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $n = 5 : 1\,200/\sqrt{5} \approx 536,66$ dh. $n = 20 : 1\,200/\sqrt{20} \approx 268,33$ dh. $n = 80 : 1\,200/\sqrt{80} \approx 134,16$ dh. $n = 500 : 1\,200/\sqrt{500} \approx 53,67$ dh.

(b) **Oui** : l'erreur-type diminue continûment à mesure que n augmente, et tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$, exactement la condition (biais nul et variance tendant vers 0) qui définit un estimateur convergent.

(c) **Non**. La convergence est une propriété **asymptotique**, valable « à l'infini » ; elle ne dit rien sur la valeur **numérique** de l'erreur-type à une taille d'échantillon donnée, ici $n = 20$ (erreur-type ≈ 268 dh, potentiellement bien trop grande pour la décision visée). Il faut évaluer la précision **concrètement**, à la taille d'échantillon réellement disponible, et non se contenter de savoir que l'estimateur est convergent en théorie.

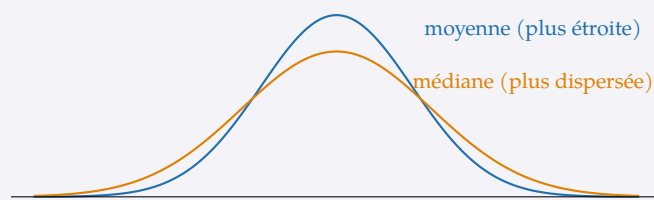


Correction — Exercice 2

(a) $V(\bar{X}) = 2\,500/40 = 62,5$.

(b) $V(\text{médiane}) \approx 1,57 \times 62,5 \approx 98,13$.

(c) Il faudrait porter la taille d'échantillon de la médiane à $1,57 \times 40 \approx 63$ observations pour atteindre la même variance (62,5) que la moyenne sur 40 observations seulement. Utiliser la médiane plutôt que la moyenne « coûte » donc, dans ce cadre normal et sans valeurs aberrantes, environ 57 % d'observations supplémentaires pour une précision identique.

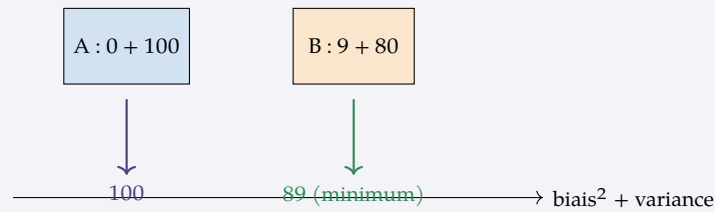


Correction — Exercice 3

(a) $\text{EQM}(\hat{\theta}_A) = 0^2 + 100 = 100$. $\text{EQM}(\hat{\theta}_B) = 3^2 + 80 = 9 + 80 = 89$.

(b) L'estimateur **B**, pourtant biaisé, a la plus petite erreur quadratique moyenne ($89 < 100$).

(c) **Non** : un critère fondé uniquement sur l'absence de biais aurait désigné A comme « le bon » estimateur (biais nul contre biais = 3), sans jamais considérer sa variance nettement plus grande. Un critère fondé uniquement sur la variance seule aurait, lui, correctement désigné B, mais sans garantir que le compromis biais/variance soit optimal en toute généralité. Cet exemple montre que ni « sans biais » seul, ni « variance minimale » seule ne suffisent à choisir le meilleur estimateur au sens de l'erreur totale : seule l'EQM, qui additionne les deux dans la même unité, permet cette comparaison rigoureuse.



2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 6)

Correction — Exercice 4

- (a) $\sigma(\bar{X})_{\text{base}} = 2\,598,10/\sqrt{50} \approx 367,43$ dh ; facteur $\sqrt{450/499} \approx 0,9496$; erreur-type corrigée $\approx 367,43 \times 0,9496 \approx 348,92$ dh – on retrouve bien exactement le résultat du chapitre 2.
- (b) $\sigma(\bar{X})_{\text{base}} = 2\,598,10/\sqrt{150} \approx 212,13$ dh ; facteur $\sqrt{(500-150)/499} = \sqrt{350/499} \approx 0,8375$; erreur-type corrigée $\approx 212,13 \times 0,8375 \approx 177,66$ dh.
- (c) **Oui**, la baisse de 348,92 à 177,66 dh illustre bien la convergence de $\bar{X}$. Mais elle n'a **pas** été divisée par 3 (elle est divisée par $\approx 1,96$ seulement) : dans une population **finie** de taille $N = 500$, à mesure que n se rapproche de N , le facteur de correction $\sqrt{(N-n)/(N-1)}$ diminue également et **amplifie** la réduction de l'erreur-type de base ($\sigma/\sqrt{n}$, qui elle serait divisée par $\sqrt{3} \approx 1,73$ dans une population infinie), mais cet effet supplémentaire reste limité par le fait que $n = 150$ ne représente encore que 30 % de la population. Le message du chapitre 2 se confirme : plus n se rapproche de N , plus l'échantillonnage se rapproche d'un recensement exhaustif, où l'erreur-type devient nulle par construction (à $n = N$, le facteur de correction vaut 0).

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\sigma/\sqrt{n} \leq 15 \iff \sqrt{n} \geq \sigma/15 = 300/15 = 20 \iff n \geq 400$.
- (b) **Non** : la convergence garantit seulement qu'un n **suffisamment grand** existe pour atteindre n'importe quel objectif de précision, mais elle ne dit rien sur **combien** d'observations sont nécessaires, ni sur le **coût** de leur collecte. Ici, il faut 400 observations – un chiffre que seul un calcul explicite (et non la seule propriété de convergence) permet d'obtenir.
- (c) La convergence assure que la méthode (utiliser $\bar{X}$ pour estimer m) n'est pas fondamentalement viciée : avec assez d'observations, elle finira par être aussi précise que souhaité. Mais « assez » peut représenter un coût de collecte prohibitif (400 ménages ici) : la convergence ne garantit donc jamais, à elle seule, qu'une enquête sera **utile** ou **réalisable** dans le budget imparti – seul un calcul de taille d'échantillon, comme celui de la question (a), permet de le vérifier.

Correction — Exercice 6

- (a) $\text{EQM}_{\text{usuel}} = 0^2 + 64 = 64$. $\text{EQM}_{\text{rétréci}} = 4^2 + 40 = 16 + 40 = 56$.
- (b) L'estimateur **rétréci**, bien que biaisé, minimise l'EQM ($56 < 64$) et donnerait donc, en moyenne, des prévisions plus proches de la vraie valeur.
- (c) En prévision économique, l'objectif final est de minimiser l'erreur de prévision **totale**, pas de satisfaire une convention académique sur l'absence de biais : si accepter un peu de biais permet de réduire suffisamment la variance pour diminuer l'EQM global, un praticien orienté vers la performance prédictive choisira l'estimateur rétréci. La convention « sans biais » enseignée en licence est un choix pédagogique commode, pas une nécessité mathématique – et ce choix a un coût, précisément quantifié ici par l'écart d'EQM de 8 points en faveur de l'estimateur biaisé.